Technologieüberblick:
Von der Sonne in die Leitung

16.04.2026

BÜRGERNETZWERK
SOLAR
WORMS

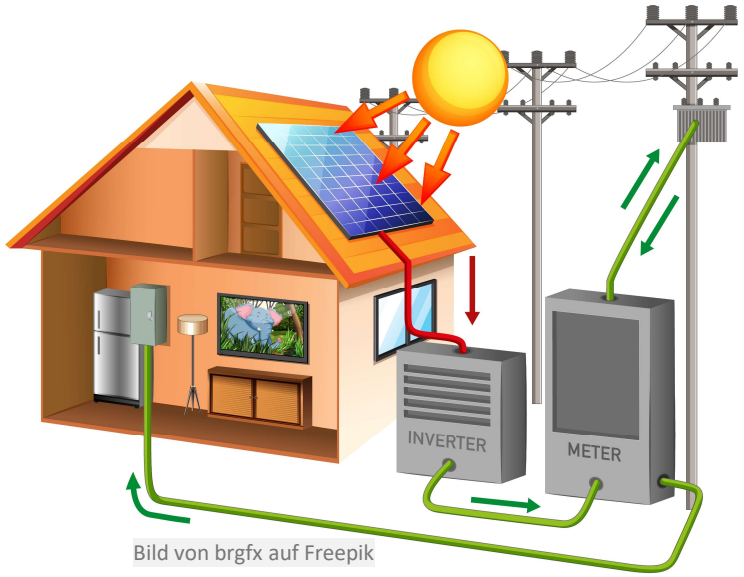
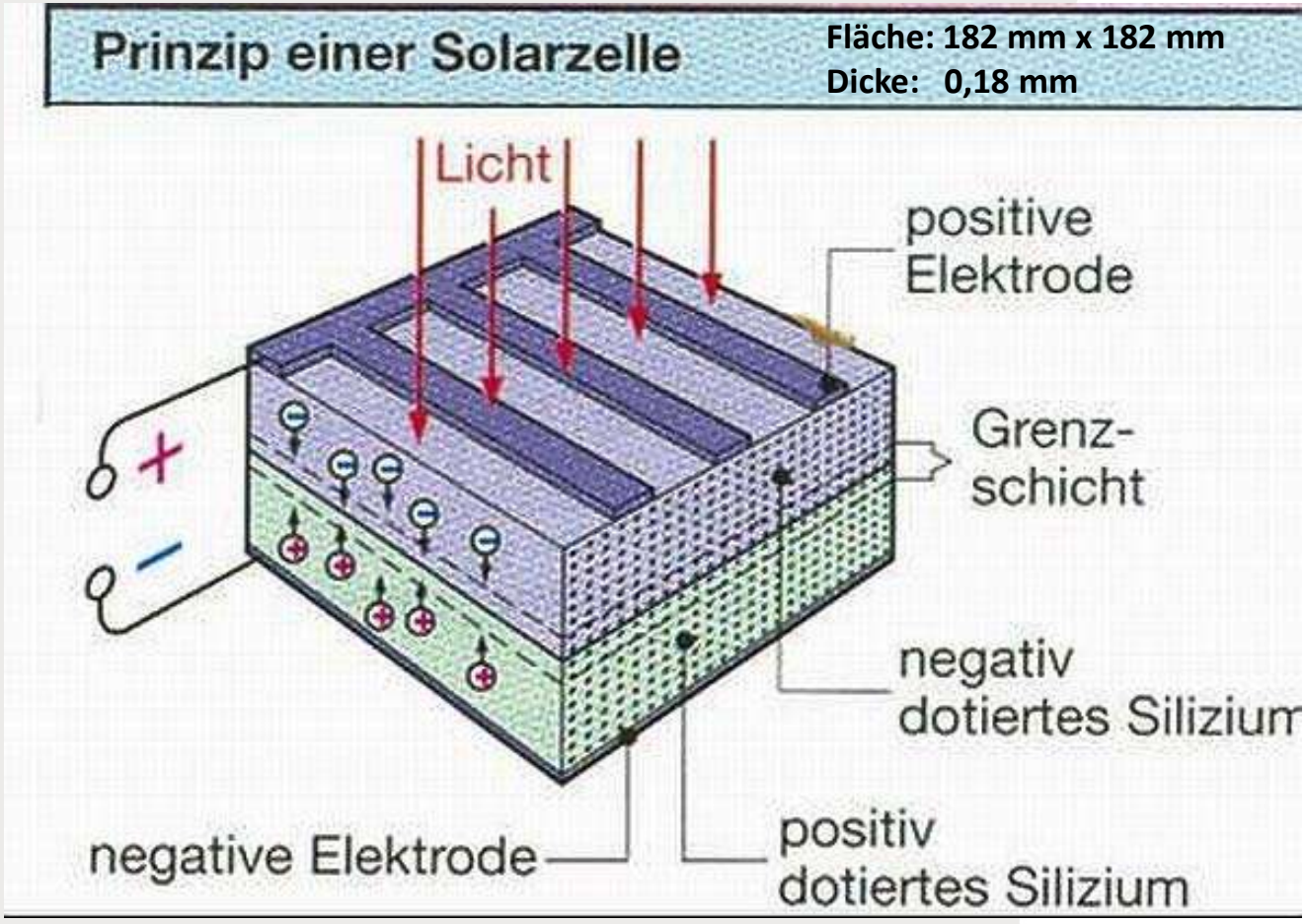


Bild von brgfx auf Freepik

Technologieüberblick:

Photovoltaik-Module -- aus Licht wird elektrische Leistung



Informationen:

- In Solarzellen wird Gleichspannung von ca. 0,7 V / Zelle erzeugt
- **Üblich 108-120 Solarzellen / Modul**
- 108 Zellen x 0,7 V / 2 Modul-Halbzellen = 38V je Modul, durch kalte Umgebung auch 42V
- **Max. 1000V** je String (23-25 Module)
- „Top-Con“, „N-Type“, „HJT“, „ABC“ = Bezeichnung neuerer Module
- **PERC:** günstig, kl. Wirkungsgrad
- **N-Type:** weitverbreiteter Standard, guter Wirkungsgrad
- **HJT**: Zellenschichtung von amorphem Silizium auf kristallinem Silizium – besseres Hitze-/Schwachlicht-verhalten, besserer p-/n-Übergang für höhre Ausbeute
- **ABS, IBC**: alle Verbindungen auf der Rückseite (mehr Platz für Stromerzeugung)

Technologieüberblick: Photovoltaik-Module - Leistungsunterschiede

	HJT	TOPCON	PERC
Bifacial rate	95%	85%	70%
Power generation efficiency	22.87%	22.28%	21.2%
First year degradation	1%	1.5%	2%
Annual power degradation	0.35%	0.4%	0.45%
Temperature coefficient	-0.243%/°C	-0.32%/°C	-0.35%/°C

HJT = **H**etero-**J**unction-**T**echnologie
TOPCON = **T**unnel**o**xid-**p**assivierte **Kon**takttechnologie
PERC = **P**assivierte Emitter- und **R**ückseiten-**C**ell-Technologie
ABC = **A**ll **B**ack **C**ontact-Technologie oder
IBC = **I**nterdigitated **B**ack Contact–Technologie

Informationen:

In Solarzellen wird eine Gleich-spannung von ca. 0,7 V erzeugt

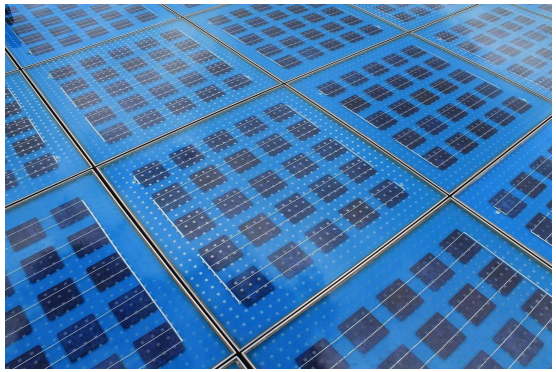
Üblich: 108-120 Solarzellen / Modul

108 Zellen x 0,7 V / 2 Modul-Halbzellen ca. 38V je Modul, durch kalte Umgebung auch 42V

Max. 1000V je String (23-25 Module), ansonsten Mittelspannung (andere Normen, Anforderungen) Bei Überschreiten kann Kondensator im Wechselrichter „durchknallen“ kann.

Technologieüberblick:
Das sollten Sie bei den PV-Modulen beachten:

- **Modulbauweisen:** 95% der heutigen Module sind Glas/Glas-Module Glasdicke möglichst 2x2 mm und für Rheinhessen: Hagelwiderstandsklasse HW 4 (40mm, 100km/h)
- **Montagestandort:** passende Dachstatik, geeignete Flächen (Dachfenster, Kamine, Gauben, Verschattung, Wartungs-/Reinigungswege, Taubenschutz)
- **Montage:** Gesetze und Herstellervorgaben beachten, Dachbefestigung, Sicherheitsgerüst, Arbeitssicherheit, Ersatzziegel, Erweiterbarkeit, Kabelwege, Erdung, Blitzschutz, Schneefanggitter
- **Inbetriebnahme, Dokumentation:** VDE-Prüfprotokoll, Abnahmeprotokoll, Systemstatik, zertifizierte, miteinander kommunizierende Komponenten, Anmeldung Netzbetreiber, MaSTR





Wechselrichter

- aus Sonnenenergie entsteht elektrische Energie für den Haushalt -

BÜRGERNETZWERK SOLAR WORMS

Der Wechselrichter….

- wandelt Gleichspannung der Solarzellen in Wechselspannung (Haushaltsstrom)
- versorgt die aktuellen Haushaltsverbraucher mit Strom
- leitet nicht benötigte Energie an einen Batteriespeicher
- speist Überschussstrom ins öffentliche Stromnetz ein



Der Betrieb eines Wechselrichters benötigt i.d.R. ein aktives Stromnetz!

Ausnahme:

„Schwarzstart“-fähiger Wechselrichter oder Batteriespeicher, der bei Ausfall des öffentlichen Stromnetzes das Haus vom Netz trennt und ein eigenes Inselnetz für das Haus aufbaut und dauerhaft (solange die PV-Anlage Strom erzeugt) alle angeschlossenen Verbraucher versorgt.

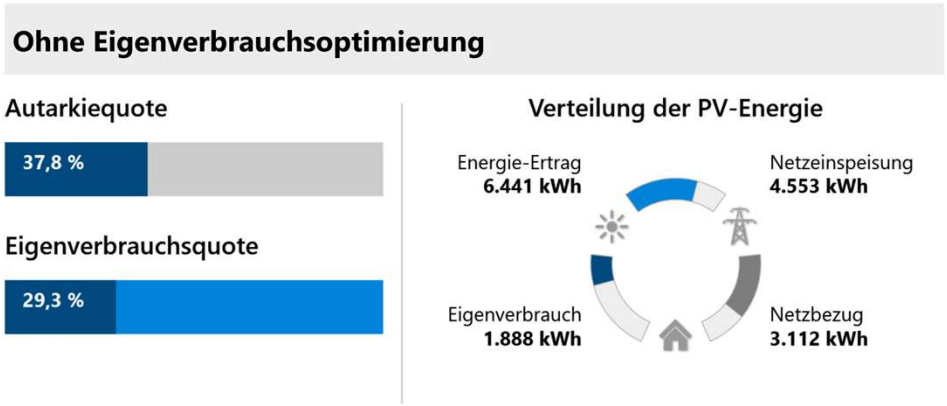
Optionale Funktionalitäten:

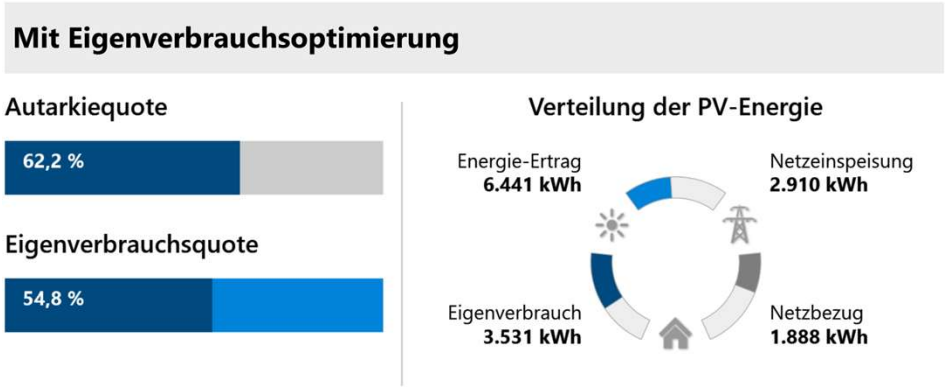
- Notstromversorgung (nur Steckdose),
- Stromnachversorgung aus der Batterie bis diese leer ist
- Ersatzstrom bei Stromausfall – erfordert Trennung vom Stromnetz und Schwarzstartfähigkeit
- MPPT – Betriebsoptimierung der Module bei Verschattung
- SMARTE Steuerung von PV-Anlage, Batterie, Verbraucher, Einspeisung in Stromnetz, dynamischer Tarife

Stromspeicher

- verdoppeln Sie den Eigenverbrauch Ihres erzeugten Stroms -

- PV-Anlagen erzeugen bei Sonnenschein mehr Strom, als Sie aktuell verbrauchen.
- Dieser Überschuss wird in einem Batteriespeicher zwischengespeichert und zu sonnenlosen Zeiten (nachts oder bei Regen,...) verbraucht





Was sollten Sie bei Batteriespeichern beachten:

- Technologie: Kompatibilität mit WR, DC, AC oder Hybrid
- Speichergröße: abhängig von der PV-Anlagengröße, dem Verbrauchsprofil, (berufstätig, Kinder, Rentner, tagsüber außer Haus, Ersatzstrom....)
- Qualität: Standard-Garantie: 6 Jahre / 6.000 Zyklen
  High-End-Garantie: 10 Jahre / 10.000 Zyklen

→ Achtung! **bei Nutzung dynamischer Stromtarife auf bis zu 30-50% Umwandlungsverluste achten!**